



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Agronomía

Ingeniero Agrónomo

Antiderivadas y métodos de integración

Actividad 3 — Evidencia 1

Valor: 20 puntos

Alumno: Diego de la Cruz

Matrícula: Por registrar

Grupo: Por registrar

Docente: Por registrar

Fecha: 2 de septiembre de 2026

General Escobedo, Nuevo León, México

Resumen

Se resuelven los 60 ejercicios de la Evidencia 1 proporcionada para la Actividad 3. Se aplican la regla de la potencia, sustitución algebraica, división de polinomios, fracciones parciales e identidades de integración trigonométrica. En cada bloque se explicita el cambio decisivo y se presentan las antiderivadas con su constante de integración. La comprobación se realiza mediante diferenciación.

Índice de Contenidos

1. Introducción	ii
2. Procedimiento general	ii
3. Bloque I: potencias, radicales y sustitución	iii
4. Bloque II: logaritmos y funciones racionales	viii
5. Bloque III: integrales trigonométricas	xiv
6. Comprobación	xv
7. Conclusiones	xvi
Referencias	xvi

1. Introducción

Una antiderivada de f es una función F que satisface $F' = f$. Por ello,

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

donde C representa la familia de constantes posibles. Resolver una integral exige reconocer su estructura: una potencia se integra término a término; una composición acompañada por su derivada se trata mediante sustitución; una función racional puede requerir división o fracciones parciales; y una expresión trigonométrica se reduce a formas conocidas (Stewart, 2016, Strang y Herman, 2016).

2. Procedimiento general

Se utilizaron las identidades

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C,$$

y la sustitución $u = g(x)$, $du = g'(x) dx$. En cocientes impropios se efectuó división algebraica antes de integrar. Los resultados son válidos en cada intervalo del dominio del integrando. Para verificarlos basta derivar el miembro derecho y simplificar hasta recuperar el integrando (Hass *et al.*, 2018).

3. Bloque I: potencias, radicales y sustitución

Ejercicios 1–6

1. Sea $u = 1 - 4y$. Entonces $du = -4 dy$ y $dy = -\frac{1}{4}du$:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{1-4y} dy &= -\frac{1}{4} \int u^{1/2} du = -\frac{1}{4} \left(\frac{u^{3/2}}{3/2} \right) + C \\ &= \boxed{-\frac{(1-4y)^{3/2}}{6} + C}.\end{aligned}$$

2. Sea $u = 3x - 4$. Entonces $du = 3 dx$ y $dx = \frac{1}{3}du$:

$$\begin{aligned}\int (3x-4)^{1/3} dx &= \frac{1}{3} \int u^{1/3} du = \frac{1}{3} \left(\frac{u^{4/3}}{4/3} \right) + C \\ &= \boxed{\frac{(3x-4)^{4/3}}{4} + C}.\end{aligned}$$

3. Sea $u = x^2 - 9$. Entonces $du = 2x dx$ y $x dx = \frac{1}{2}du$:

$$\begin{aligned}\int x(x^2-9)^{1/3} dx &= \frac{1}{2} \int u^{1/3} du = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} u^{4/3} \right) + C \\ &= \boxed{\frac{3}{8}(x^2-9)^{4/3} + C}.\end{aligned}$$

4. Sea $u = 2x^2 + 1$. Entonces $du = 4x dx$ y $x dx = \frac{1}{4}du$:

$$\int x(2x^2+1)^6 dx = \frac{1}{4} \int u^6 du = \frac{u^7}{28} + C = \boxed{\frac{(2x^2+1)^7}{28} + C}.$$

5. Sea $u = x^3 - 1$. Entonces $du = 3x^2 dx$ y $x^2 dx = \frac{1}{3} du$:

$$\int x^2(x^3 - 1)^{10} dx = \frac{1}{3} \int u^{10} du = \frac{u^{11}}{33} + C = \boxed{\frac{(x^3 - 1)^{11}}{33} + C}.$$

6. Sea $u = 4 - x^2$. Entonces $du = -2x dx$ y $3x dx = -\frac{3}{2} du$:

$$\begin{aligned} \int 3x\sqrt{4 - x^2} dx &= -\frac{3}{2} \int u^{1/2} du = -\frac{3}{2} \left(\frac{2}{3} u^{3/2} \right) + C \\ &= \boxed{-(4 - x^2)^{3/2} + C}. \end{aligned}$$

Ejercicios 7–12

7. Sea $u = 1 - 2y^4$. Entonces $du = -8y^3 dy$ y $y^3 dy = -\frac{1}{8} du$:

$$\begin{aligned} \int \frac{y^3}{(1 - 2y^4)^5} dy &= -\frac{1}{8} \int u^{-5} du = -\frac{1}{8} \left(\frac{u^{-4}}{-4} \right) + C \\ &= \boxed{\frac{1}{32(1 - 2y^4)^4} + C}. \end{aligned}$$

8. Sea $u = 3s^2 + 1$. Como $du = 6s ds$, se tiene $s ds = \frac{1}{6} du$:

$$\begin{aligned} \int \frac{s}{\sqrt{3s^2 + 1}} ds &= \frac{1}{6} \int u^{-1/2} du = \frac{1}{6} (2u^{1/2}) + C \\ &= \boxed{\frac{1}{3} \sqrt{3s^2 + 1} + C}. \end{aligned}$$

9. Se factoriza el trinomio perfecto:

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2, \quad ((x - 2)^2)^{4/3} = (x - 2)^{8/3}.$$

Por la regla de la potencia,

$$\int (x - 2)^{8/3} dx = \frac{(x - 2)^{11/3}}{11/3} + C = \boxed{\frac{3}{11} (x - 2)^{11/3} + C}.$$

10. Sea $u = 3x^5 - 5$. Entonces $du = 15x^4 dx$ y $x^4 dx = \frac{1}{15} du$:

$$\begin{aligned}\int x^4 \sqrt{3x^5 - 5} dx &= \frac{1}{15} \int u^{1/2} du = \frac{1}{15} \left(\frac{2}{3} u^{3/2} \right) + C \\ &= \boxed{\frac{2}{45} (3x^5 - 5)^{3/2} + C}.\end{aligned}$$

11. Sea $u = x + 2$; entonces $du = dx$ y $x = u - 2$:

$$\begin{aligned}\int x \sqrt{x + 2} dx &= \int (u - 2) u^{1/2} du = \int (u^{3/2} - 2u^{1/2}) du \\ &= \frac{2}{5} u^{5/2} - \frac{4}{3} u^{3/2} + C \\ &= \boxed{\frac{2}{5} (x + 2)^{5/2} - \frac{4}{3} (x + 2)^{3/2} + C}.\end{aligned}$$

12. Sea $u = t + 3$; entonces $du = dt$ y $t = u - 3$:

$$\begin{aligned}\int \frac{t}{\sqrt{t + 3}} dt &= \int (u - 3) u^{-1/2} du = \int (u^{1/2} - 3u^{-1/2}) du \\ &= \frac{2}{3} u^{3/2} - 6u^{1/2} + C \\ &= \boxed{\frac{2}{3} (t + 3)^{3/2} - 6\sqrt{t + 3} + C}.\end{aligned}$$

Ejercicios 13–18

13. Sea $u = 1 - r$. Entonces $r = 1 - u$ y $dr = -du$:

$$\begin{aligned}\int \frac{2r}{(1 - r)^7} dr &= -2 \int (1 - u) u^{-7} du = -2 \int (u^{-7} - u^{-6}) du \\ &= \frac{1}{3} u^{-6} - \frac{2}{5} u^{-5} + C \\ &= \boxed{\frac{1}{3(1 - r)^6} - \frac{2}{5(1 - r)^5} + C}.\end{aligned}$$

14. Por linealidad y regla de la potencia,

$$\begin{aligned}\int (2 + 3x^2 - 8x^3)dx &= 2 \int dx + 3 \int x^2 dx - 8 \int x^3 dx \\ &= 2x + x^3 - 2x^4 + C.\end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es $\boxed{2x + x^3 - 2x^4 + C}$.

15. Sea $u = 2 - x^2$. Entonces $du = -2x dx$, $x dx = -\frac{1}{2}du$ y $x^2 = 2 - u$:

$$\begin{aligned}\int x^3(2 - x^2)^{12}dx &= -\frac{1}{2} \int (2 - u)u^{12}du = -\frac{1}{2} \int (2u^{12} - u^{13})du \\ &= -\frac{u^{13}}{13} + \frac{u^{14}}{28} + C \\ &= \boxed{-\frac{(2 - x^2)^{13}}{13} + \frac{(2 - x^2)^{14}}{28} + C}.\end{aligned}$$

16. Primero se distribuye $\sqrt{x}$:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x}(x + 1)dx &= \int (x^{3/2} + x^{1/2})dx \\ &= \frac{x^{5/2}}{5/2} + \frac{x^{3/2}}{3/2} + C \\ &= \boxed{\frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{2}{3}x^{3/2} + C}.\end{aligned}$$

17. Se escriben los radicales como potencias:

$$\begin{aligned}\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx &= \int (x^{1/2} - x^{-1/2})dx \\ &= \frac{x^{3/2}}{3/2} - \frac{x^{1/2}}{1/2} + C \\ &= \boxed{\frac{2}{3}x^{3/2} - 2\sqrt{x} + C}.\end{aligned}$$

18. Se aplican linealidad y la regla de la potencia:

$$\begin{aligned}\int (2x^{-3} + 3x^{-2} + 5)dx &= 2\frac{x^{-2}}{-2} + 3\frac{x^{-1}}{-1} + 5x + C \\ &= \boxed{-\frac{1}{x^2} - \frac{3}{x} + 5x + C}.\end{aligned}$$

Ejercicios 19–24

19. Se convierten los cocientes en potencias:

$$\begin{aligned}\int (3 - x^{-4} + x^{-2})dx &= 3x - \frac{x^{-3}}{-3} + \frac{x^{-1}}{-1} + C \\ &= \boxed{3x + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{x} + C}.\end{aligned}$$

20. Se divide cada término entre $x^{1/2}$:

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 + 4x - 4}{\sqrt{x}}dx &= \int (x^{3/2} + 4x^{1/2} - 4x^{-1/2})dx \\ &= \frac{x^{5/2}}{5/2} + 4\frac{x^{3/2}}{3/2} - 4\frac{x^{1/2}}{1/2} + C \\ &= \boxed{\frac{2}{5}x^{5/2} + \frac{8}{3}x^{3/2} - 8\sqrt{x} + C}.\end{aligned}$$

21. De manera análoga,

$$\begin{aligned}\int \frac{y^4 + 2y^2 - 1}{\sqrt{y}}dy &= \int (y^{7/2} + 2y^{3/2} - y^{-1/2})dy \\ &= \frac{y^{9/2}}{9/2} + 2\frac{y^{5/2}}{5/2} - \frac{y^{1/2}}{1/2} + C \\ &= \boxed{\frac{2}{9}y^{9/2} + \frac{4}{5}y^{5/2} - 2\sqrt{y} + C}.\end{aligned}$$

22. Se usan exponentes fraccionarios:

$$\begin{aligned}\int (x^{1/3} + x^{-1/3}) dx &= \frac{x^{4/3}}{4/3} + \frac{x^{2/3}}{2/3} + C \\ &= \boxed{\frac{3}{4}x^{4/3} + \frac{3}{2}x^{2/3} + C}.\end{aligned}$$

23. Primero se simplifica el cociente:

$$\begin{aligned}\int \frac{27t^3 - 1}{t^{1/3}} dt &= \int (27t^{8/3} - t^{-1/3}) dt \\ &= 27 \frac{t^{11/3}}{11/3} - \frac{t^{2/3}}{2/3} + C \\ &= \boxed{\frac{81}{11}t^{11/3} - \frac{3}{2}t^{2/3} + C}.\end{aligned}$$

24. Por linealidad, $\int \sin t \, dt = -\cos t$ y $\int \cos t \, dt = \sin t$:

$$\begin{aligned}\int (3 \sin t - 2 \cos t) dt &= 3(-\cos t) - 2(\sin t) + C \\ &= \boxed{-3 \cos t - 2 \sin t + C}.\end{aligned}$$

4. Bloque II: logaritmos y funciones racionales

La numeración reinicia porque así aparece en la segunda serie del archivo fuente.

Ejercicios 1–6

Para los dos primeros se aplica directamente $\int dx/x = \ln |x| + C$:

$$1. \quad \int \frac{5}{x} dx = 5 \int \frac{dx}{x} = \boxed{5 \ln |x| + C}, \quad 2. \quad \int \frac{10}{x} dx = 10 \int \frac{dx}{x} = \boxed{10 \ln |x| + C}.$$

En los demás, se sustituye el denominador:

$$3. \quad u = x + 1, \quad du = dx, \quad \int \frac{dx}{x+1} = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \boxed{\ln |x+1| + C};$$

$$4. \quad u = x - 5, \quad du = dx, \quad \int \frac{dx}{x-5} = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \boxed{\ln |x-5| + C};$$

$$5. \quad u = 3 - 2x, \quad du = -2dx, \quad \int \frac{dx}{3-2x} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = -\frac{1}{2} \ln |u| + C = \boxed{-\frac{1}{2} \ln |3-2x| + C};$$

$$6. \quad u = 3x + 2, \quad du = 3dx, \quad \int \frac{dx}{3x+2} = \frac{1}{3} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{3} \ln |u| + C = \boxed{\frac{1}{3} \ln |3x+2| + C}.$$

Ejercicios 7-12

7. Sea $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx$ y $x dx = du/2$:

$$\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{1}{2} \ln |u| + C = \boxed{\frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C}.$$

8. Sea $u = 3 - x^3$, $du = -3x^2 dx$:

$$\int \frac{x^2}{3-x^3} dx = -\frac{1}{3} \int \frac{du}{u} = -\frac{1}{3} \ln |u| + C = \boxed{-\frac{1}{3} \ln |3-x^3| + C}.$$

9. Se divide cada término del numerador entre x :

$$\int \frac{x^2-4}{x} dx = \int \left(x - \frac{4}{x}\right) dx = \boxed{\frac{x^2}{2} - 4 \ln |x| + C}.$$

10. Sea $u = 9 - x^2$. Como $du = -2x dx$,

$$\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = -u^{1/2} + C = \boxed{-\sqrt{9-x^2} + C}.$$

11. Se factoriza el denominador y se propone

$$\frac{x^2+2x+3}{x(x^2+3x+9)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+3x+9}.$$

Al multiplicar por el denominador común,

$$x^2 + 2x + 3 = A(x^2 + 3x + 9) + x(Bx + C).$$

Comparando coeficientes: $9A = 3$, $3A + C = 2$ y $A + B = 1$; por tanto, $A = 1/3$, $B = 2/3$ y $C = 1$. Además, $(2/3)x + 1 = \frac{1}{3}(2x + 3)$, que es un múltiplo de la derivada del cuadrático. Así,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 2x + 3}{x^3 + 3x^2 + 9x} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x} + \frac{1}{3} \int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 9} dx \\ &= \boxed{\frac{1}{3} \ln |x| + \frac{1}{3} \ln(x^2 + 3x + 9) + C}. \end{aligned}$$

12. Se factoriza

$$x^3 + 3x^2 - 4 = (x - 1)(x + 2)^2.$$

Como el numerador contiene $x + 2$, se simplifica para $x \neq -2$:

$$\frac{x(x + 2)}{(x - 1)(x + 2)^2} = \frac{x}{(x - 1)(x + 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2}.$$

De $x = A(x + 2) + B(x - 1)$ resultan $A = 1/3$ y $B = 2/3$. Entonces

$$\begin{aligned} \int \frac{x(x + 2)}{x^3 + 3x^2 - 4} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x - 1} + \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x + 2} \\ &= \boxed{\frac{1}{3} \ln |x - 1| + \frac{2}{3} \ln |x + 2| + C}. \end{aligned}$$

Ejercicios 13–18: división polinómica

En cada fracción impropia se divide el numerador entre el denominador; el residuo queda sobre el divisor:

$$13. \quad x^2 - 3x + 2 = (x + 1)(x - 4) + 6,$$

$$14. \quad 2x^2 + 7x - 3 = (x - 2)(2x + 11) + 19,$$

$$15. \quad x^3 - 3x^2 + 5 = (x - 3)x^2 + 5,$$

$$16. \quad x^3 - 6x - 20 = (x + 5)(x^2 - 5x + 19) - 115.$$

Por consiguiente,

$$13. \quad \int \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1} dx = \int \left(x - 4 + \frac{6}{x + 1} \right) dx$$

$$= \boxed{\frac{x^2}{2} - 4x + 6 \ln |x + 1| + C},$$

$$14. \quad \int \frac{2x^2 + 7x - 3}{x - 2} dx = \int \left(2x + 11 + \frac{19}{x - 2} \right) dx$$

$$= \boxed{x^2 + 11x + 19 \ln |x - 2| + C},$$

$$15. \quad \int \frac{x^3 - 3x^2 + 5}{x - 3} dx = \int \left(x^2 + \frac{5}{x - 3} \right) dx$$

$$= \boxed{\frac{x^3}{3} + 5 \ln |x - 3| + C},$$

$$16. \quad \int \frac{x^3 - 6x - 20}{x + 5} dx = \int \left(x^2 - 5x + 19 - \frac{115}{x + 5} \right) dx$$

$$= \boxed{\frac{x^3}{3} - \frac{5}{2}x^2 + 19x - 115 \ln |x + 5| + C}.$$

En el ejercicio 17 se distribuye el factor $1/2$ y se expresan los cocientes como potencias:

$$\int \frac{x^4 + (x - 4)/x^2 + 2}{2} dx = \int \left(\frac{x^4}{2} + \frac{1}{2x} - \frac{2}{x^2} + 1 \right) dx$$

$$= \frac{x^5}{10} + \frac{1}{2} \ln |x| + 2x^{-1} + x + C$$

$$= \boxed{\frac{x^5}{10} + \frac{1}{2} \ln |x| + \frac{2}{x} + x + C}.$$

En el ejercicio 18, la división da

$$x^3 - 3x^2 + 4x - 9 = (x^2 + 3)(x - 3) + x.$$

Por tanto,

$$\int \frac{x^3 - 3x^2 + 4x - 9}{x^2 + 3} dx = \int \left(x - 3 + \frac{x}{x^2 + 3} \right) dx$$

$$= \frac{x^2}{2} - 3x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3) + C$$

$$= \boxed{\frac{x^2}{2} - 3x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3) + C}.$$

Ejercicios 19–24

19. Sea $u = \ln x$, de modo que $du = dx/x$:

$$\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx = \int u^2 du = \boxed{\frac{(\ln x)^3}{3} + C}.$$

20. Puesto que $\ln(x^3) = 3 \ln x$,

$$\int \frac{dx}{x \ln(x^3)} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x \ln x}.$$

Con $u = \ln x$ y $du = dx/x$,

$$\frac{1}{3} \int \frac{du}{u} = \boxed{\frac{1}{3} \ln |\ln x| + C}.$$

21. Sea $u = x + 1$ y $du = dx$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x+1}} = \int u^{-1/2} du = \boxed{2\sqrt{x+1} + C}.$$

22. Sea $u = x^{1/3}$. Entonces $x = u^3$, $dx = 3u^2 du$ y $x^{2/3} = u^2$:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^{2/3}(1+x^{1/3})} &= \int \frac{3u^2 du}{u^2(1+u)} = 3 \int \frac{du}{1+u} \\ &= \boxed{3 \ln |1+x^{1/3}| + C}. \end{aligned}$$

23. Sea $u = x - 1$, de modo que $x = u + 1$ y $dx = du$:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{(x-1)^2} dx &= \int \frac{2(u+1)}{u^2} du = \int (2u^{-1} + 2u^{-2}) du \\ &= \boxed{2 \ln |x-1| - \frac{2}{x-1} + C}. \end{aligned}$$

24. Como $x(x-2) = (x-1)^2 - 1$, sea $u = x-1$:

$$\begin{aligned}\int \frac{x(x-2)}{(x-1)^3} dx &= \int \frac{u^2-1}{u^3} du = \int (u^{-1} - u^{-3}) du \\ &= \ln|u| + \frac{1}{2}u^{-2} + C \\ &= \boxed{\ln|x-1| + \frac{1}{2(x-1)^2} + C}.\end{aligned}$$

Ejercicios 25–28: sustituciones con radicales

25. Sea $u = \sqrt{2x}$. Entonces $u^2 = 2x$ y $dx = u du$:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+\sqrt{2x}} &= \int \frac{u}{1+u} du = \int \left(1 - \frac{1}{1+u}\right) du \\ &= u - \ln|1+u| + C \\ &= \boxed{\sqrt{2x} - \ln|1+\sqrt{2x}| + C}.\end{aligned}$$

26. Sea $u = \sqrt{3x}$. Entonces $u^2 = 3x$ y $dx = \frac{2}{3}u du$:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{1+\sqrt{3x}} &= \frac{2}{3} \int \frac{u}{1+u} du = \frac{2}{3} \int \left(1 - \frac{1}{1+u}\right) du \\ &= \boxed{\frac{2}{3}(\sqrt{3x} - \ln|1+\sqrt{3x}|) + C}.\end{aligned}$$

27. Sea $u = \sqrt{x}$. Entonces $x = u^2$, $dx = 2u du$ y $u^2/(u-3) = u + 3 + 9/(u-3)$:

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} dx &= 2 \int \frac{u^2}{u-3} du = 2 \int \left(u + 3 + \frac{9}{u-3}\right) du \\ &= u^2 + 6u + 18 \ln|u-3| + C \\ &= \boxed{x + 6\sqrt{x} + 18 \ln|\sqrt{x}-3| + C}.\end{aligned}$$

28. Sea $u = \sqrt[3]{x}$. Entonces $x = u^3$, $dx = 3u^2 du$ y $u^3/(u-1) = u^2 + u + 1 + 1/(u-1)$:

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}-1} dx &= 3 \int \frac{u^3}{u-1} du = 3 \int \left(u^2 + u + 1 + \frac{1}{u-1} \right) du \\ &= u^3 + \frac{3}{2}u^2 + 3u + 3 \ln |u-1| + C \\ &= \boxed{x + \frac{3}{2}x^{2/3} + 3x^{1/3} + 3 \ln |x^{1/3} - 1| + C}.\end{aligned}$$

5. Bloque III: integrales trigonométricas

Ejercicios 29–32

29. Sea $u = \sin \theta$; entonces $du = \cos \theta d\theta$:

$$\int \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta = \int \frac{du}{u} = \boxed{\ln |\sin \theta| + C}.$$

30. Sea $u = 5\theta$, de modo que $d\theta = du/5$. Como $\int \tan u du = -\ln |\cos u| + C$,

$$\int \tan(5\theta) d\theta = \frac{1}{5} \int \tan u du = \boxed{-\frac{1}{5} \ln |\cos(5\theta)| + C}.$$

31. Sea $u = 2x$, $dx = du/2$. Usando $\int \csc u du = \ln |\csc u - \cot u| + C$,

$$\int \csc(2x) dx = \frac{1}{2} \int \csc u du = \boxed{\frac{1}{2} \ln |\csc(2x) - \cot(2x)| + C}.$$

32. Sea $u = x/2$, $dx = 2du$. Con $\int \sec u du = \ln |\sec u + \tan u| + C$,

$$\begin{aligned}\int \sec\left(\frac{x}{2}\right) dx &= 2 \int \sec u du \\ &= \boxed{2 \ln \left| \sec\left(\frac{x}{2}\right) + \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C}.\end{aligned}$$

Ejercicios 33–36

33. Sea $u = 1 + \sin t$; entonces $du = \cos t \, dt$:

$$\int \frac{\cos t}{1 + \sin t} dt = \int \frac{du}{u} = \boxed{\ln |1 + \sin t| + C}.$$

34. Sea $u = \cot t$; entonces $du = -\csc^2 t \, dt$:

$$\int \frac{\csc^2 t}{\cot t} dt = -\int \frac{du}{u} = \boxed{-\ln |\cot t| + C}.$$

35. Sea $u = \sec x - 1$; entonces $du = \sec x \tan x \, dx$:

$$\int \frac{\sec x \tan x}{\sec x - 1} dx = \int \frac{du}{u} = \boxed{\ln |\sec x - 1| + C}.$$

36. Se separa la integral y se usan las fórmulas de secante y tangente:

$$\begin{aligned} \int (\sec t + \tan t) dt &= \int \sec t \, dt + \int \tan t \, dt \\ &= \ln |\sec t + \tan t| - \ln |\cos t| + C. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\int (\sec t + \tan t) dt = \ln |\sec t + \tan t| - \ln |\cos t| + C}.$$

6. Comprobación

La verificación consiste en derivar cada respuesta. Por ejemplo,

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{2}{45} (3x^5 - 5)^{3/2} \right] = \frac{2}{45} \cdot \frac{3}{2} (3x^5 - 5)^{1/2} (15x^4) = x^4 \sqrt{3x^5 - 5},$$

y

$$\frac{d}{dx} \left[2 \ln |x - 1| - \frac{2}{x - 1} \right] = \frac{2}{x - 1} + \frac{2}{(x - 1)^2} = \frac{2x}{(x - 1)^2}.$$

Los demás resultados se comprueban del mismo modo mediante regla de la cadena, regla de la potencia y simplificación algebraica. En todos los casos la derivada coincide con el integrando en cada intervalo de su dominio.

7. Conclusiones

La actividad muestra que la elección del método depende de la forma del integrando. Las potencias y sumas se atienden directamente; las composiciones se simplifican con una sustitución; las funciones racionales impropias requieren división y las expresiones con radicales pueden racionalizarse mediante un cambio de variable. Finalmente, las integrales trigonométricas se reconocen a partir de derivadas fundamentales. La diferenciación confirma los 60 resultados y permite detectar de manera inmediata errores de signo o factores constantes.

Referencias

Stewart, J., Calculus: Early Transcendentals. Cengage Learning, 8 ed., 2016.

Strang, G. y Herman, E. J., Calculus Volume 1. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1>.

Hass, J., Heil, C., y Weir, M. D., Thomas' Calculus. Pearson, 14 ed., 2018.

Strang, G. y Herman, E. J., Calculus Volume 2. OpenStax, Rice University, 2016, <https://openstax.org/details/books/calculus-volume-2>.